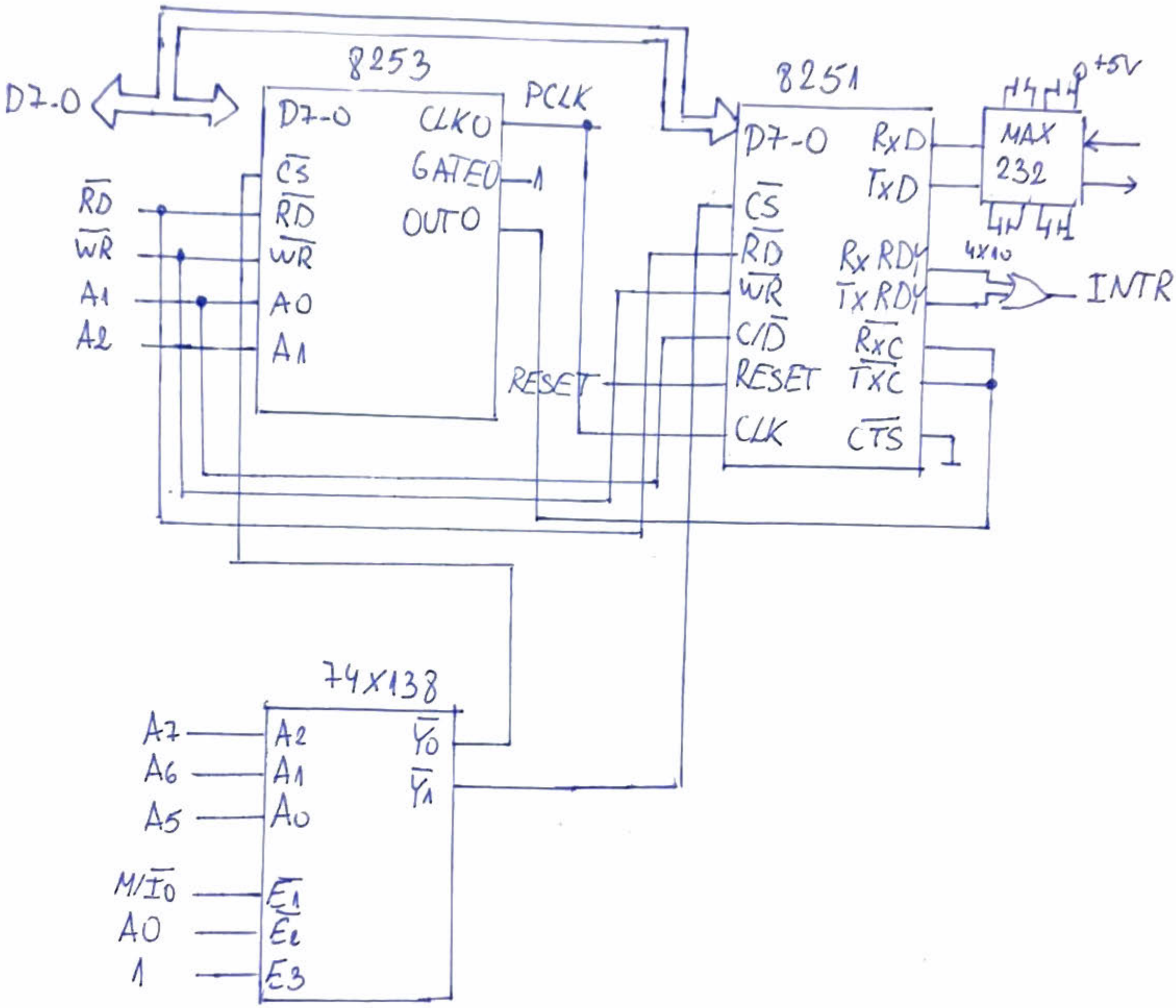
(5.) Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date inițiale: viteza perifericului 2400 bps, factor de multiplicare 16, 7 biți de date, fără paritate, 1 bit de STOP. Interfața va lucra prin întreruperi și va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluția prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare.

Rezolvare:

Schema interfeței:



adresa de port:

8251)

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	0	0	=> 20H

portul_de_date = 20H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	1	0	=> 22H

portul_de_comandă = 22H

8253)

contor 0:

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	0	0	=> 00H

contor 0 = 00H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	1	1	0	=> 06H

RCC = 06H

modul de lucru pentru contor 0:
mod 3

constanta:

constanta = 2457600/(2400·16)

constanta = 64_{10} => 40H

Programul:

8251

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	0	1	0	1	0	=> 4AH
1 bit de STOP	fără paritate			7 biți		factor de multiplicare		

MOV AL, 04AH

OUT 22H, AL; OUT adresa a portului de comandă

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	1	0	1	0	1	=> 15H

MOV AL, 015H

OUT 22H, AL; OUT adresa a portului de comandă

8253

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	=> 16H
contor 0		($64_{10} < 255_{10}$) încărcare octet mai puțin semnificativ		mod 3			binar	

MOV AL, 016H; cuvânt de comandă

OUT 06H, AL; OUT adresa lui RCC

MOV AL, 40H; constanta pentru contor 0

OUT 00H, AL; OUT adresa lui contor 0

Rutina de transmitere și recepție 8251

```
SEND: IN  AL, 22H; trimitere RxRDY
      RCR AL, 2
      JC  SEND; transmisia
      MOV AL, CL; AL va ține data lui CL
      OUT 20H, AL; scrie data la 8251
      EI; se reactivează sistemul de întreruperi
      RET

RECIEVE: IN  AL, 00H; se i-a data din 8251
         MOV CL, AL; punem data în CL
         EI; se reactivează sistemul de întreruperi
         RET
```